

Economía Aplicada

(90 minutos)

Responda todas las preguntas en el espacio indicado.

Question:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Points:	1	1	1	1	1	1	1	7
Score:								

- (1 point) Según el material de estudio, ¿cuál es el propósito principal de realizar un estudio de mercado ANTES de la formulación de un proyecto?
 - Definir la marca y el logotipo del producto a ofrecer.
 - Verificar la viabilidad económica del emprendimiento.**
 - Calcular los costos fijos totales y variables del proyecto.
 - Establecer los canales de distribución y comercialización.
- (1 point) Según el material de clase, ¿cuál es el propósito principal del estudio de mercado en la formulación de un plan de negocios?
 - Determinar los costos fijos y variables del proyecto.
 - Recolectar y analizar información sobre clientes, proveedores y competidores para verificar la viabilidad económica del emprendimiento.**
 - Calcular el flujo de fondos y la rentabilidad del proyecto.
 - Definir la marca y el logotipo del producto a vender.
- (1 point) En el estudio de mercado, una empresa que planea lanzar un nuevo producto decide utilizar estadísticas gubernamentales y publicaciones de asociaciones del sector para estimar la demanda potencial. Según la clasificación de fuentes de información, ¿qué tipo de fuente está utilizando la empresa?
 - Fuente primaria, porque los datos son recolectados directamente de los consumidores.
 - Fuente secundaria, porque se basa en información ya existente y procesada por terceros.**
 - Fuente mixta, porque combina datos históricos con proyecciones propias de la empresa.
 - Fuente terciaria, porque proviene de resúmenes de investigaciones previas.
- (1 point) En la evaluación de un proyecto de inversión, el flujo de caja proyectado se estructura en momentos que reflejan los egresos iniciales, los ingresos y egresos de operación, y el valor de desecho. Si un analista observa que, en un período determinado, los ingresos por ventas son iguales a la suma de costos fijos y variables, pero aún no se ha considerado el valor de desecho, ¿cuál es la interpretación correcta de esta situación?

Nombre: _____

- A. El proyecto se encuentra en su punto de equilibrio operativo, pero aún no se ha considerado el impacto del valor de desecho en la rentabilidad total.
- B. El proyecto ha alcanzado su óptimo de operación, ya que los ingresos igualan a los costos totales, maximizando la diferencia entre ambos.
- C. El proyecto está operando en su límite de operación, lo que implica que debe detenerse de inmediato para evitar pérdidas futuras.
- D. El proyecto ha superado su punto de equilibrio, ya que el valor de desecho incrementará los ingresos futuros, asegurando rentabilidad.
5. (1 point) Una empresa está evaluando un proyecto de expansión de su planta de producción. La inversión inicial asciende a \$500.000 (Capital Fijo) y requiere además \$120.000 de Capital de Trabajo. Los costos fijos anuales de operación son \$80.000 (incluyen arriendo, seguros y amortizaciones), mientras que los costos variables unitarios son \$15 (materiales, mano de obra directa, suministros y distribución). El precio de venta unitario del producto es \$25. Se proyecta vender 20.000 unidades anuales durante los 5 años de vida útil del proyecto. Al final del año 5, se estima un valor de desecho o salvamento de los activos fijos de \$50.000, y la recuperación del capital de trabajo es total. La tasa de impuesto a las utilidades es del 25 %. Se pide: (a) Elaborar el flujo de caja proyectado anual (años 0 a 5) para el proyecto, identificando claramente cada uno de sus componentes (egresos iniciales, ingresos y egresos de operación, valor de desecho y recuperación del capital de trabajo). Considere que los costos fijos y variables son desembolsables, y que la depreciación anual (considerada como costo fijo no desembolsable) es de \$10.000. (b) Determinar el punto de equilibrio anual en unidades y en pesos, y explicar si con la proyección de ventas indicada (20.000 unidades) el proyecto genera utilidad operacional. (c) Calcular el óptimo de operación si se sabe que la función de ingresos es $I(q)=25q$ y la de costos totales es $C(q)=80.000+15q+0,0001q^2$. ¿Cuál es la cantidad que maximiza la utilidad? Justifique numéricamente. (1 point)
- (a) Año 0: -620.000 (inversión fija + capital de trabajo). Años 1 a 5: Ingresos = $20.000 \times 25 = 500.000$; Costos variables = $20.000 \times 15 = 300.000$; Costos fijos desembolsables = $80.000 - 10.000$ (depreciación) = 70.000 ; Utilidad antes de impuestos = $500.000 - 300.000 - 80.000 = 120.000$; Impuesto (25 %) = 30.000 ; Utilidad neta = 90.000 ; Flujo operacional = $90.000 + 10.000$ (depreciación) = 100.000 . Año 5: adicionalmente, valor de desecho = 50.000 (sin impuesto si se considera como recuperación de capital) y recuperación capital de trabajo = 120.000 ; Flujo total año 5 = $100.000 + 50.000 + 120.000 = 270.000$. (b) Punto de equilibrio: costos fijos totales (incluyendo depreciación) = 80.000 ; margen de contribución unitario = $25 - 15 = 10$; PE unidades = $80.000 / 10 = 8.000$ unidades; PE pesos = $8.000 \times 25 = 200.000$. Con 20.000 unidades, la utilidad operacional = $20.000 \times (25 - 15) - 80.000 = 120.000$ ¿0, por lo que sí genera utilidad. (c) Utilidad $U(q) = 25q - (80.000 + 15q + 0,0001q^2) = 10q - 80.000 - 0,0001q^2$. Derivando: $U'(q) = 10 - 0,0002q = 0 \Rightarrow q = 50.000$ unidades. La cantidad óptima es 50.000 unidades, que maximiza la utilidad (verificando segunda derivada negativa).

Solución:

Se evalúa la capacidad de estructurar un flujo de caja completo, aplicar el punto de equilibrio y optimizar la operación mediante cálculo diferencial, integrando conceptos de costos fijos/variables y valor de desecho.

6. (1 point) En el análisis económico-financiero de un proyecto, la inversión inicial se compone de dos grandes rubros: la inversión fija y el capital de trabajo. Con base en esta distinción, analice la siguiente lista de conceptos y seleccione la opción que clasifique correctamente los elementos como parte de la inversión fija o del capital de trabajo.
- A. Inversión fija: terrenos, edificios, equipos instalados y patentes. Capital de trabajo: inventarios, caja y bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.**
 - B. Inversión fija: inventarios, caja y bancos, cuentas por cobrar. Capital de trabajo: terrenos, edificios, equipos instalados y patentes.
 - C. Inversión fija: materiales, suministros, mano de obra y mantenimiento. Capital de trabajo: terrenos, edificios, equipos instalados y patentes.
 - D. Inversión fija: cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Capital de trabajo: terrenos, edificios, equipos instalados y patentes.
7. (1 point) Una empresa produce un bien con un costo unitario de \$80. Al analizar el mercado, observa que sus competidores venden un producto similar a \$120. La empresa quiere decidir si fijar su precio basándose en el método de costo (añadiendo un margen del 50 %) o en el método de competencia (igualando el precio del mercado). ambas opciones y determine cuál de los dos métodos le generaría un mayor margen de ganancia por unidad, justificando su respuesta con los cálculos correspondientes. (1 point)
- Método basado en el costo: $\text{Precio} = \text{Costo unitario} + (50\% \text{ de } \$80) = \$80 + \$40 = \$120$. Margen = \$40.- Método basado en la competencia: Precio = \$120. Margen = $\$120 - \$80 = \$40$.- Ambos métodos generan el mismo margen (\$40). Sin embargo, se debe analizar si el precio de \$120 es aceptable para el mercado y si cubre la demanda proyectada, lo que implicaría un análisis adicional del valor percibido por el consumidor.

Solución:

Se comparan los márgenes resultantes de ambos métodos. El método de costo con markup del 50 % da un precio de \$120, igual al de la competencia, por lo que el margen es idéntico. El análisis requiere considerar factores externos como la demanda y la competencia para decidir cuál estrategia es más sostenible.

